

الوحدة الأولى: جسم الإنسان

الكليتان

الدرس ١-٦
صفحات الكتاب ٢٨-٢٩

💡 **فكرة الدرس:** **الكليتان** زوج من الأعضاء في الجزء الخلفي من الجسم أسفل الضلوع، تنقيان الدم من الفضلات والماء الزائد وتخرجانها في صورة **بول** في عملية **الإخراج**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أحدد موقع الكليتين وشكلهما
- أوضح وظيفة الكليتين وعملية الإخراج
- أتعرف ما يحدث عند توقف الكلى وطرق علاجه

📖 مفردات الدرس

الكليتان
زوج من الأعضاء ينقي الدم من الفضلات

الإخراج
عملية تخلص الجسم من الفضلات

البول
سائل يحمل الفضلات تخرجه الكليتان

المرض
حالة قد تتوقف فيها الكلى عن العمل

غسيل الكلى
تصفية الدم بجهاز يقوم بعمل الكليتين

موقع الكليتين وشكلهما

- توجدان أسفل القفص الصدري **بالجزء الخلفي** من الجسم
- كل منهما على شكل **حبة الفاصوليا**
- حجم كل كلية لدى البالغ تقريبًا بحجم **فأرة الحاسوب**
- لتحديد مكانهما ضع يديك على الوركين ثم حركهما للأعلى حتى تلامس الضلوع

وظيفة الكليتين

- تنقي الكليتان السليمتان **الدم** لإزالة فضلات الطعام وطرد **الماء الزائد**
- عملية التخلص من الفضلات تسمى **الإخراج**
- تخرج الكليتان الفضلات في شكل سائل يعرف باسم **البول**
- يمر الدم عبر الكليتين حوالي **٤٠ مرة** يوميًا لإفراز حوالي **لتر واحد** من البول
- اشرب ٦ إلى ٨ أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على صحة الكليتين

عندما تتوقف الكلى

- إذا توقفت كلية واحدة يستطيع الجسم العمل جيدًا بكلية سليمة واحدة
- إذا توقفت الكليتان يحتاج المريض إلى **غسيل الكلى** بجهاز يصفي الدم وينظفه
- أجهزة غسيل الكلى مكلفة، ويستغرق الغسيل عدة ساعات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع
- أحيانًا يقوم الأطباء **بزرع كلية** من شخص آخر غالبًا من أفراد الأسرة



موقع الكليتين في الجزء الخلفي من الجسم



شرب الماء يحافظ على صحة الكليتين

✏️ أمثلة محلولة

ماذا تخرج الكليتان؟

الحل: الفضلات والماء الزائد في صورة بول

ما الحل إذا توقفت الكليتان عن العمل؟

الحل: غسيل الكلى أو زرع كلية

⭐ تذكّر

- الكلية = فلتر (مصفاة) للدم
- اشرب الماء بانتظام لتحافظ على كليتيك

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الكليتين في البطن من الأمام، والصحيح أنهما في الجزء الخلفي أسفل الضلوع

🧩 **نشاط:** ضع لترًا من الماء في إناء لتتعرف كمية البول التي يفرزها الجسم يوميًا، ثم ضع يديك على ظهرك لتحدد موقع كليتيك

✅ أختبر نفسي

١. ما شكل الكلية؟

٢. ما الإخراج؟

٣. كم لترًا من البول يفرز الجسم يوميًا تقريبًا؟

الإجابات: (١) حبة الفاصوليا ، (٢) تخلص الجسم من الفضلات ، (٣) لتر واحد